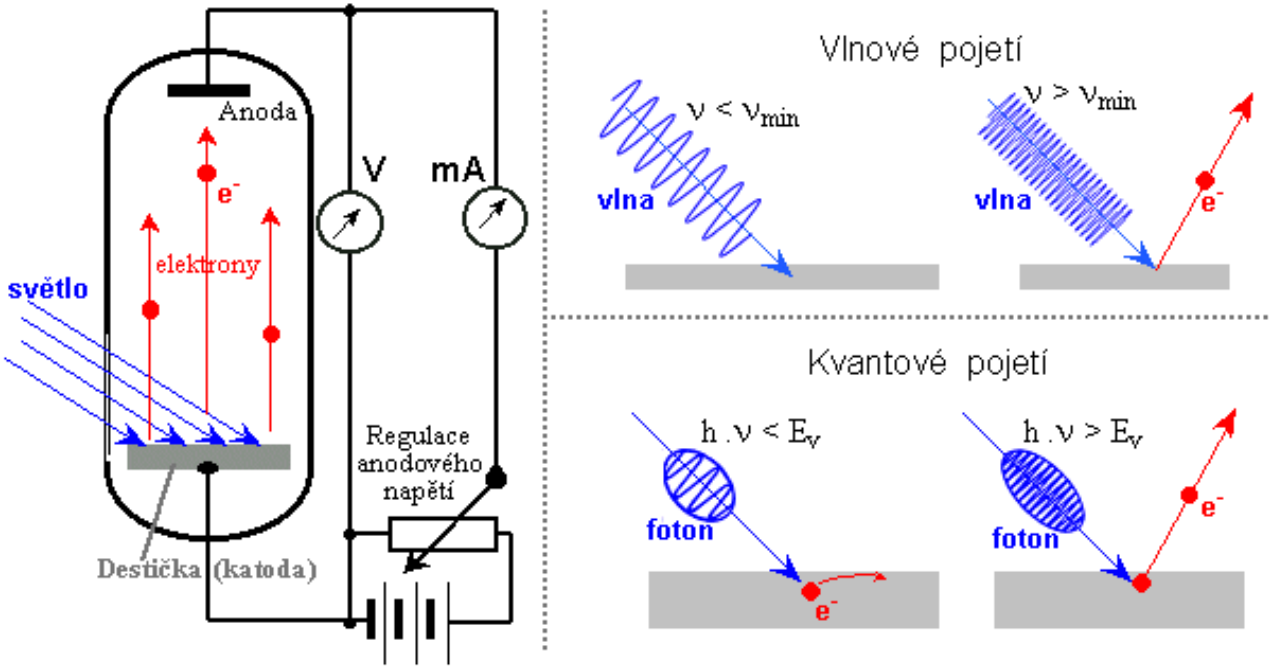
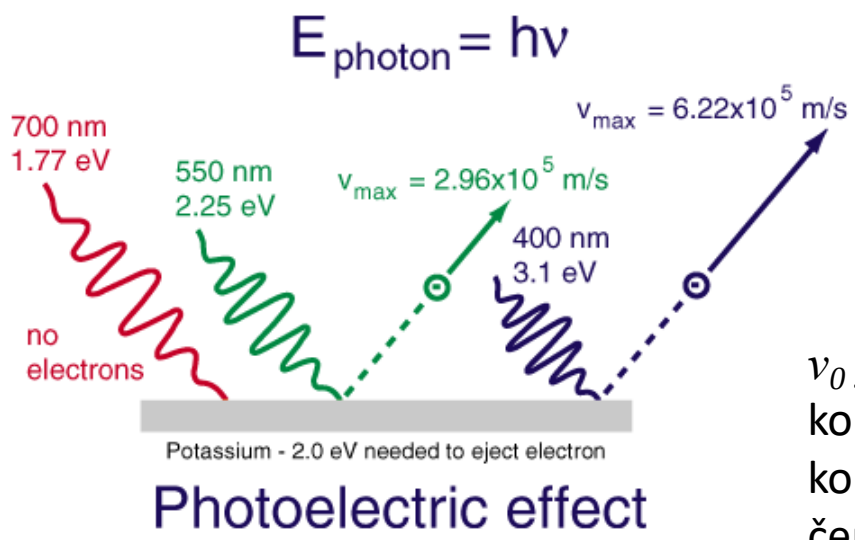
Částicové vlastnosti vln

Fotoelektrický jev



- Při osvětlení některých kovů se tyto kovy nabijí.
- Při zvýšení intenzity světla dojde k vyražení více elektronů, ale ne ke zvýšení jejich rychlosti.
- Rychlost vyražených elektronů závisí na vlnové délce světla.



maximální energie vyražených elektronů

$$T_{\max} = h\nu - h\nu_0$$

ν_0 – minimální frekvence, při které jsou pozorovány vyražené elektrony

ν_0 je závislá na použitém kovu
konstanta ***h*** vždycky stejná, totožná s konstantou použitou pro popis záření absolutně černého tělesa

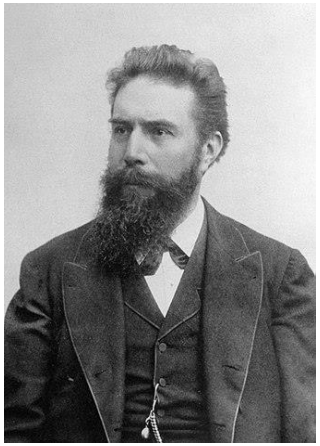
Planckova konstanta *h* = 6,626 x 10^{-34} Js (***h*** = 4,13567 x 10^{-15} eVs)

Elektromagnetické záření se šíří prostřednictvím „balíčků energie“ - fotonů

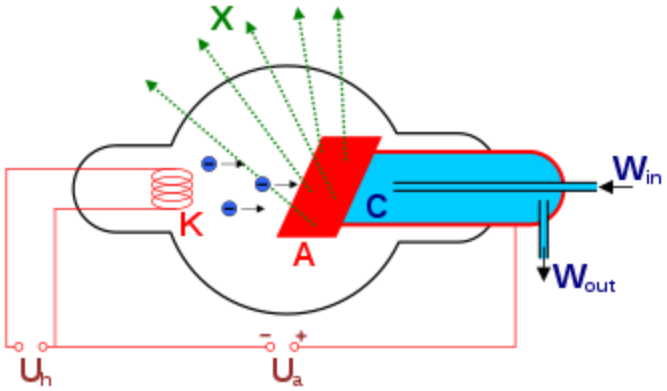
$$E = \frac{hc}{\lambda} = h\nu = \frac{h\omega}{2\pi} = \hbar\omega \qquad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c} = \frac{E}{c} \qquad m_{\gamma 0} = 0$$

fotony mají nulovou klidovou hmotnost

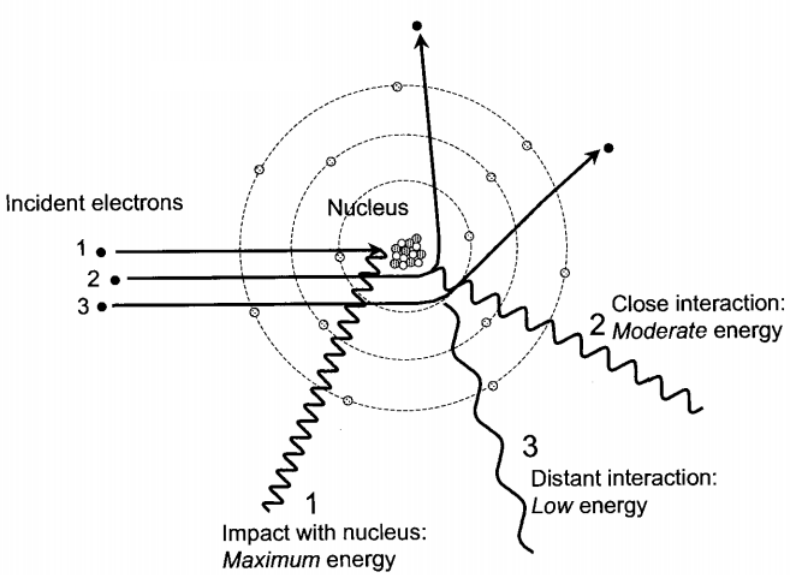
Paprsky X



Fotoefekt: γ → e; existuje inverzní jev? Tj. e → γ

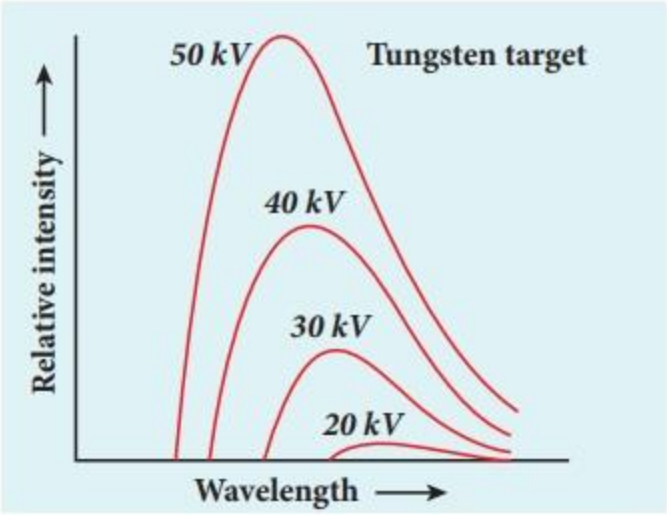


A - anoda, K- katoda, C - vodní chlazení.
X - Rentgenové záření, U_a - anodové a
U_h - žhavicí napětí



Brzdné záření

$10^{-11} – 10^{-8}$ m



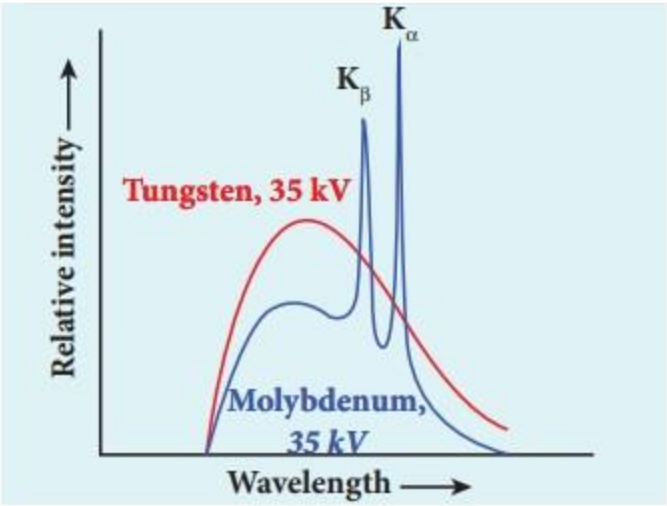
Rtg záření má pro dané urychlovací napětí U různé vlnové délky λ, ale všechny jsou delší než λ_{min}.

$$\lambda_{min} = \frac{1{,}24 \cdot 10^{-6}}{U}$$

Z fotoefektu známe: $T(= eU) = h\nu_{max}$
protože výstupní práce (eV) je zanedbatelná vzhledem k T (>20 keV).

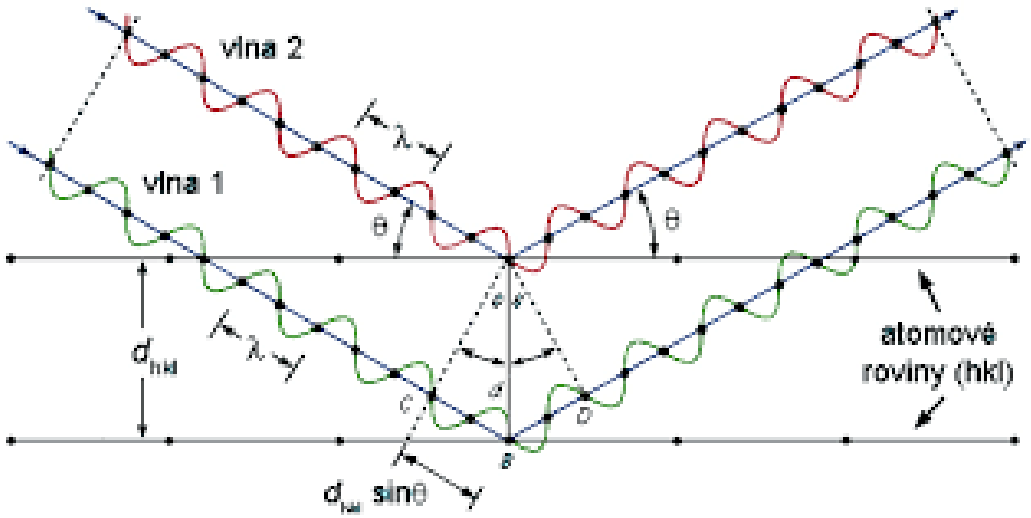
$$h\nu_{max} = \frac{hc}{\lambda_{min}} \qquad \lambda_{min} = \frac{hc}{eU}$$

Jde tedy o inverzní fotoefekt.



Rtg záření má mimo spojité složky brzdného záření i tzv. charakteristické rtg. záření, které je různé pro jednotlivé prvky. Jedná se o ostrá maxima (píky).
Neklasický efekt.

Braggův rozptyl



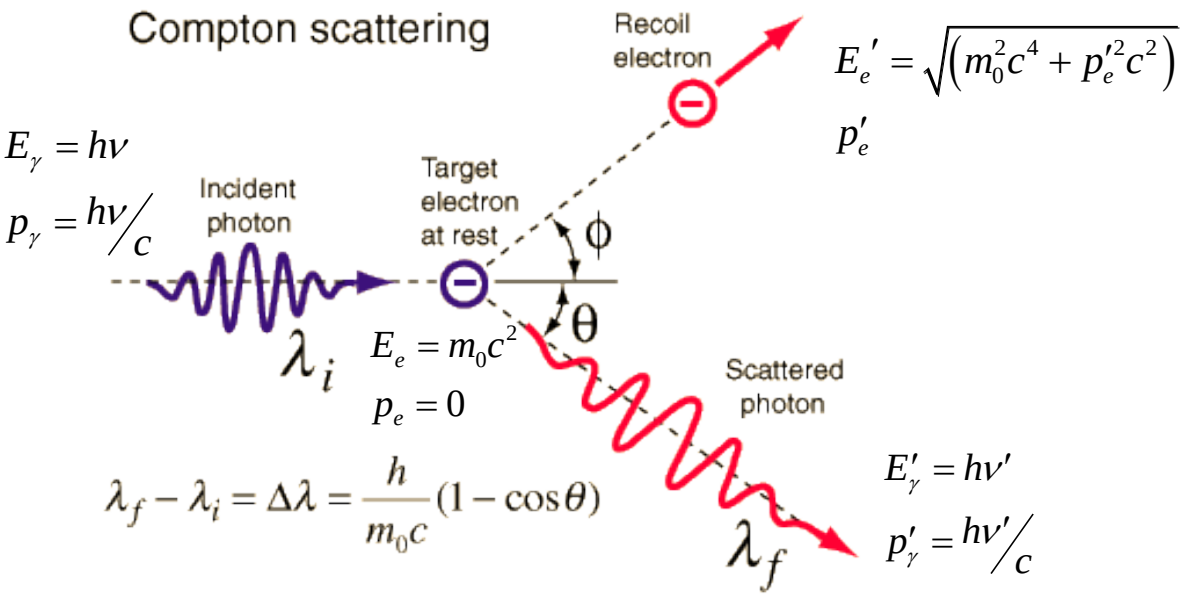
$$2d sin\vartheta = n\lambda, n = 1,2,3, \ldots$$

Pozor! Úhel zde není brán od kolmice, jako u lomu.

Např. kuchyňská sůl, kubická krystalová soustava

$M_{NaCl} = 58{,}5\ gmol^{-1}$ $\rho_{NaCl} = 2{,}16 \cdot 10^3 kgm^{-3}$

Comptonův jev



vyjdeme ze zákona zachování hybnosti v původním směru fotonu:

$$h\nu + 0 = h\nu'\cos(\vartheta) + p_e'\cos(\varphi)$$

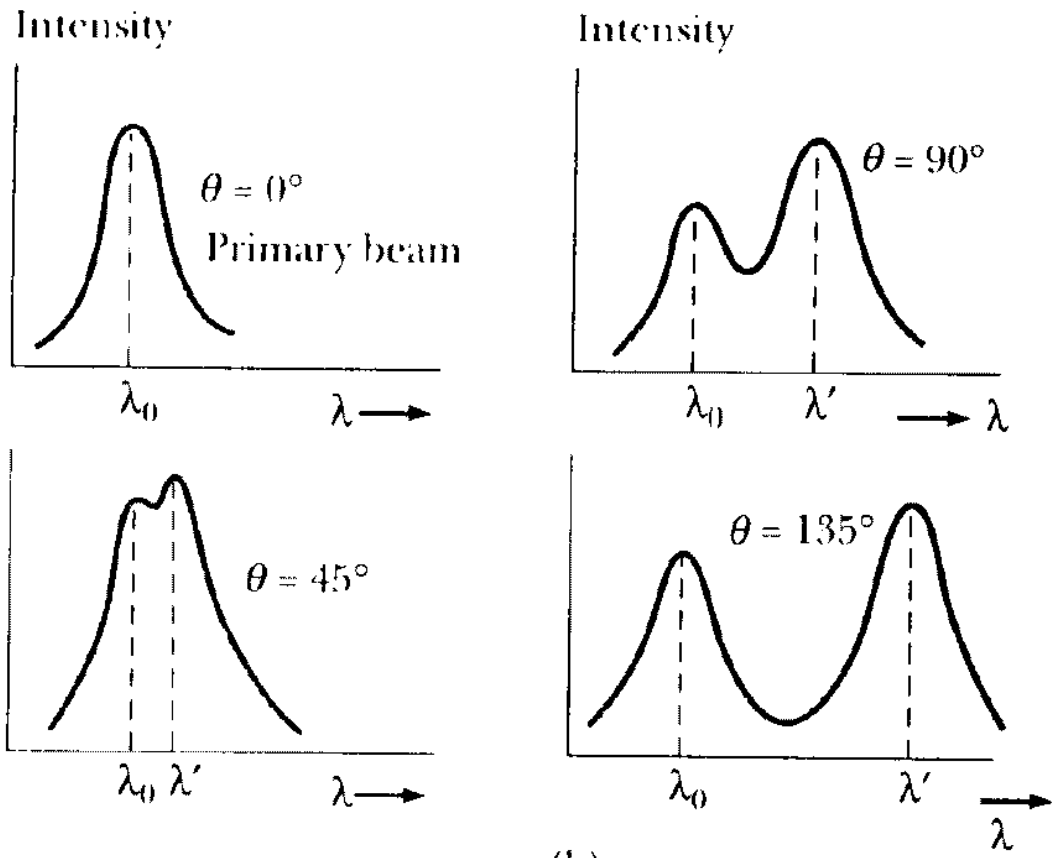
v kolmém směru:

$$0 = p_e'\sin(\varphi) - h\nu'/c\,\sin(\vartheta)$$

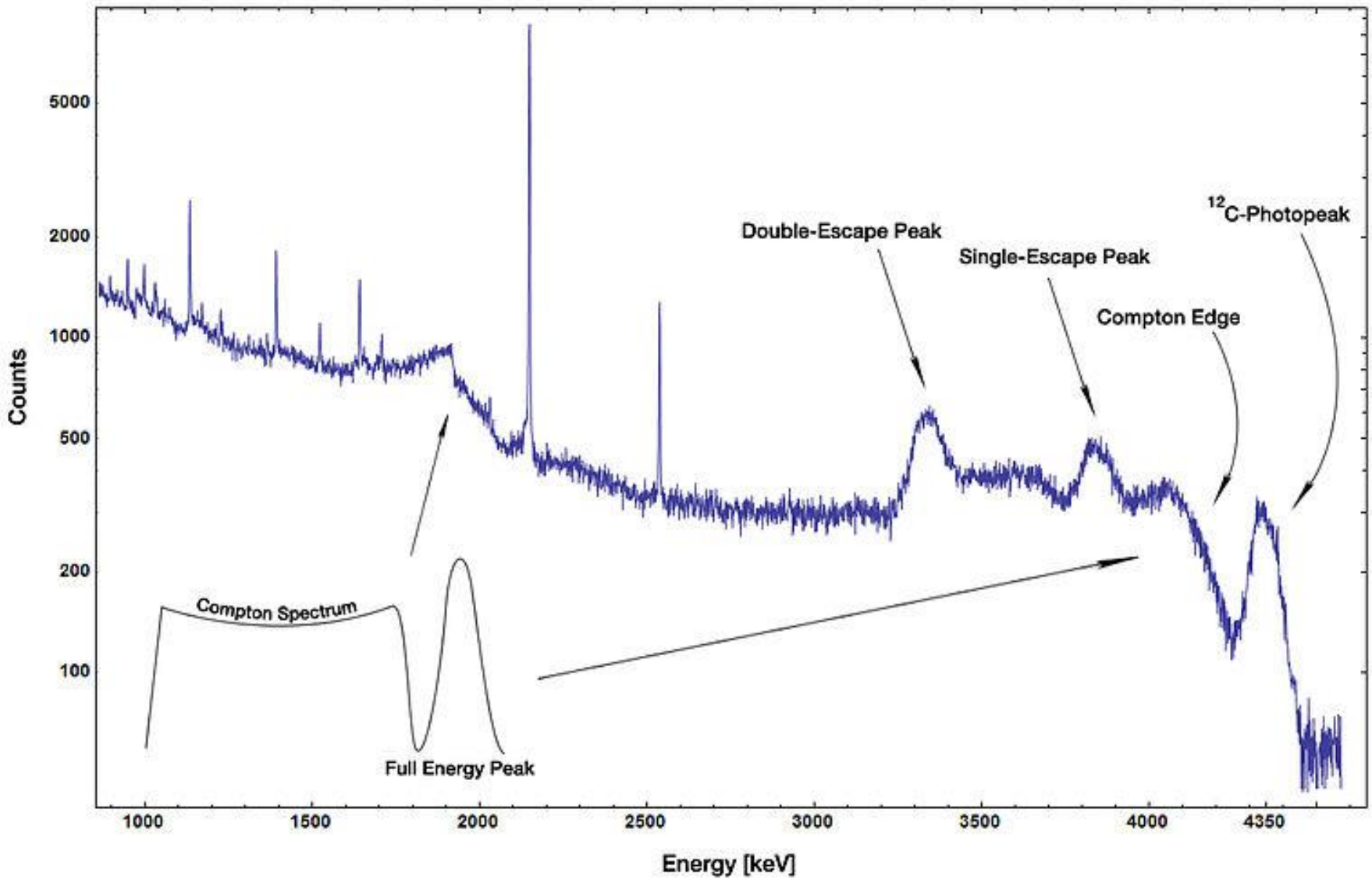
a zákona zachování energie

$$h\nu = T + h\nu'$$

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0c}(1-\cos\vartheta)$$


Intensity
θ = 0°
Primary beam
λ0
λ
Intensity
θ = 90°
λ0
λ′
λ
θ = 45°
λ0 λ′
λ
θ = 135°
λ0
λ′
λ

(b)

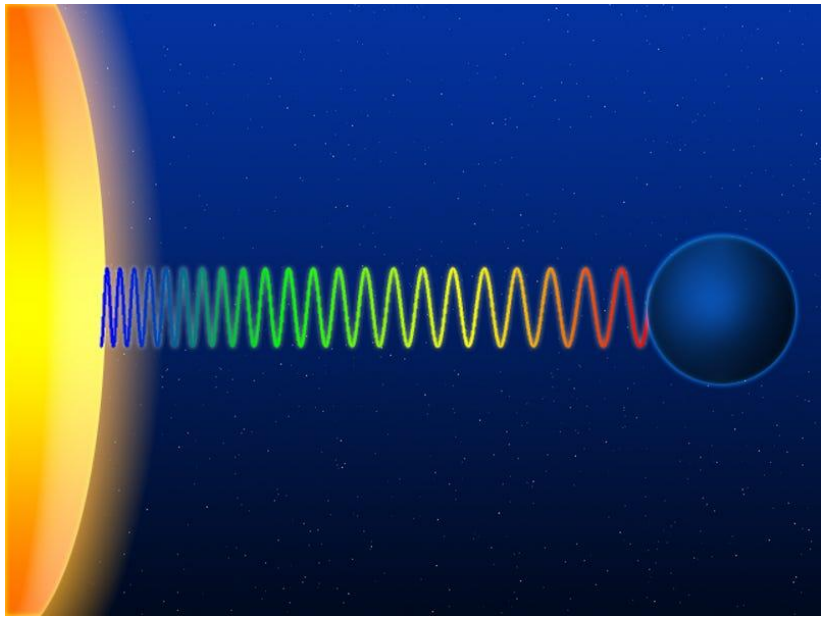

Counts
5000
2000
1000
500
200
100
Double-Escape Peak
Single-Escape Peak
Compton Edge
12C-Photopeak
Compton Spectrum
Full Energy Peak
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4350
Energy [keV]

Gravitační rudý posuv

už známe relativistický Dopplerův jev → rudý/modrý posuv spektra při vzdalování/přibližování objektů

Dle OTR gravitace ovlivňuje dráhu světla.
Lze pak fotonu přiřadit „hmotnost“:

$$m_\gamma = \frac{h\nu}{c^2}$$



$$V = -\frac{\varkappa M m}{R} = -\frac{\varkappa M h\nu}{Rc^2}$$

$$E = h\nu - \frac{\varkappa M h\nu}{Rc^2} = h\nu\left(1 - \frac{\varkappa M}{Rc^2}\right) = h\nu'$$

$$\frac{\nu'}{\nu} = 1 - \frac{\varkappa M}{Rc^2} \qquad \frac{\Delta\nu'}{\nu} = \frac{\varkappa M}{Rc^2} = z$$

$$z_{Slunce} = 2{,}12 \cdot 10^{-6}$$

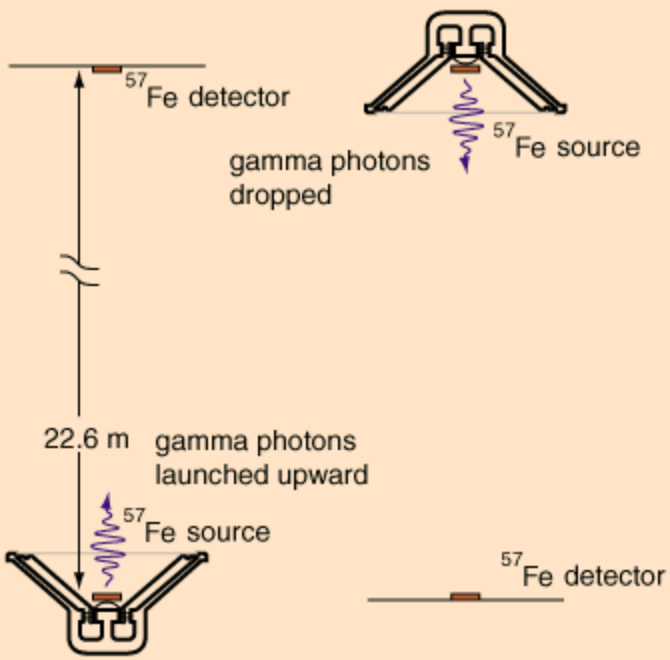
$$z_{bílý\ trpaslík} \approx 10^{-4}$$

Kosmologický rudý posuv $z = \frac{rH}{c}$

$H = 2{,}4 \cdot 10^{-18} s^{-1}$ Hubblova konstanta

Mössbauer, Pound, Rebka, Müller, Chu, …

Harvard Tower Experiment



In just 22.6 meters, the fractional gravitational red shift given by

$$\nu = \nu_0 \left[1 + \frac{gh}{c^2} \right]$$

is just 4.92 x 10^-15 , but the Mossbauer effect with the 14.4 keV gamma ray from iron-57 has a high enough resolution to detect that difference. In the early 60's physicists Pound, Rebka,and Snyder at the Jefferson Physical Laboratory at Harvard measured the shift to within 1% of the predicted shift.

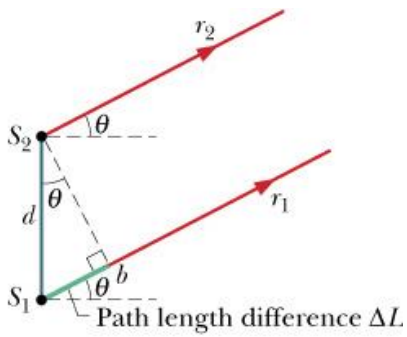
Foton - vlna nebo částice?

Standardní verze (Young, 1801)

Roviná vlna dopadá na dvě stěrbiny, které se stávají zdrojem nových vln, které interferují na stínítku C

„Fotonová“ verze (Taylor, 1909)

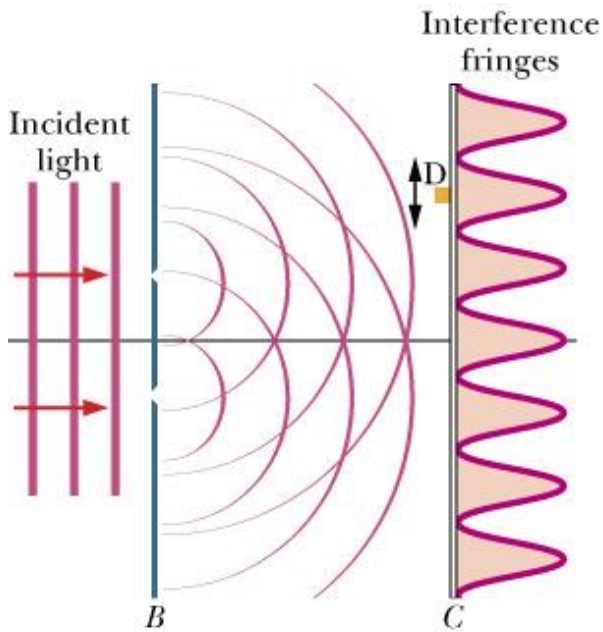
Extrémně slabý zdroj světla vyzařující jednotlivé fotony, které detekujeme pomocí detektoru fotonů D



$$\Delta L = d \sin\theta$$

maxima

$$d \sin\theta = m\lambda$$



Výsledek bude stejný, ale výsledný interferenční obrazec se bude tvořit postupně z jednotlivých fotonů

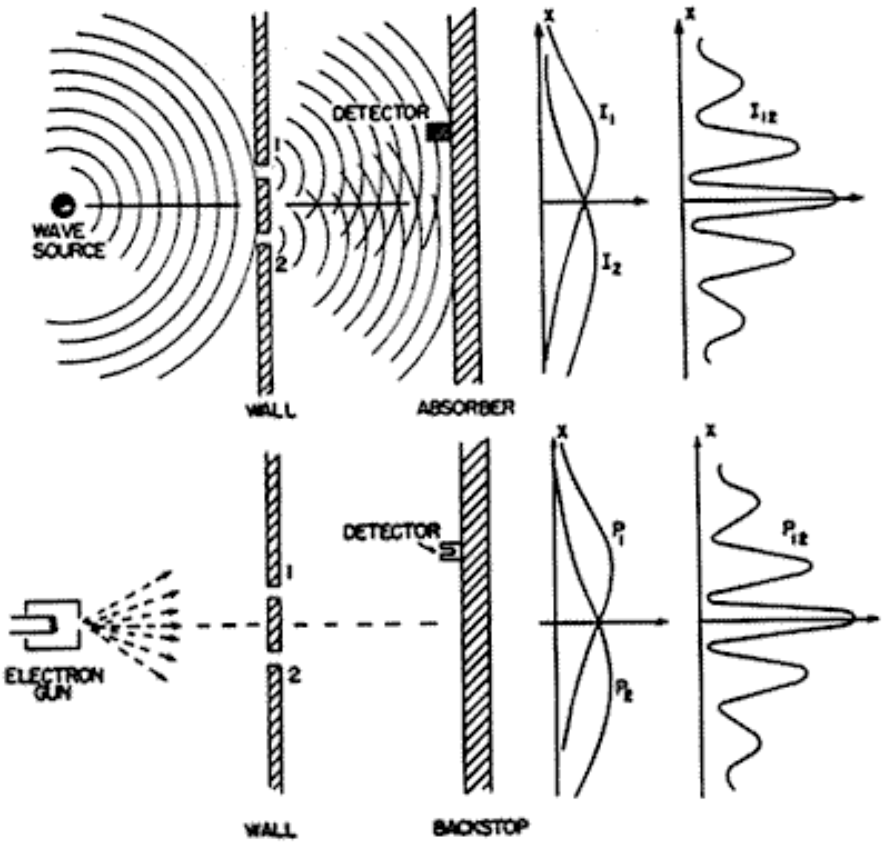
Pravděpodobnost, že detektor zaznamená foton v daném místě stínítka je úměrná intenzitě elmag vlny v tomto místě

Pravděpodobnost výskytu fotonu v místě D je úměrná kvadrátu amplitudy elektrické složky elektromagnetické vlny v místě D

Fotony lze charakterizovat jako vlny pravděpodobnosti

Vlnové vlastnosti částic

- Pokud se na elektromagnetické vlny můžeme dívat jako na částice (fotony), můžeme se také na částice (např. elektrony) dívat jako na vlny
- 1924 – de Broglie
- 1925, Davisson, Germer, G. Thomson, interference elektronů



Vlnová délka částice s hybností p

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad p = m_0 v \gamma$$

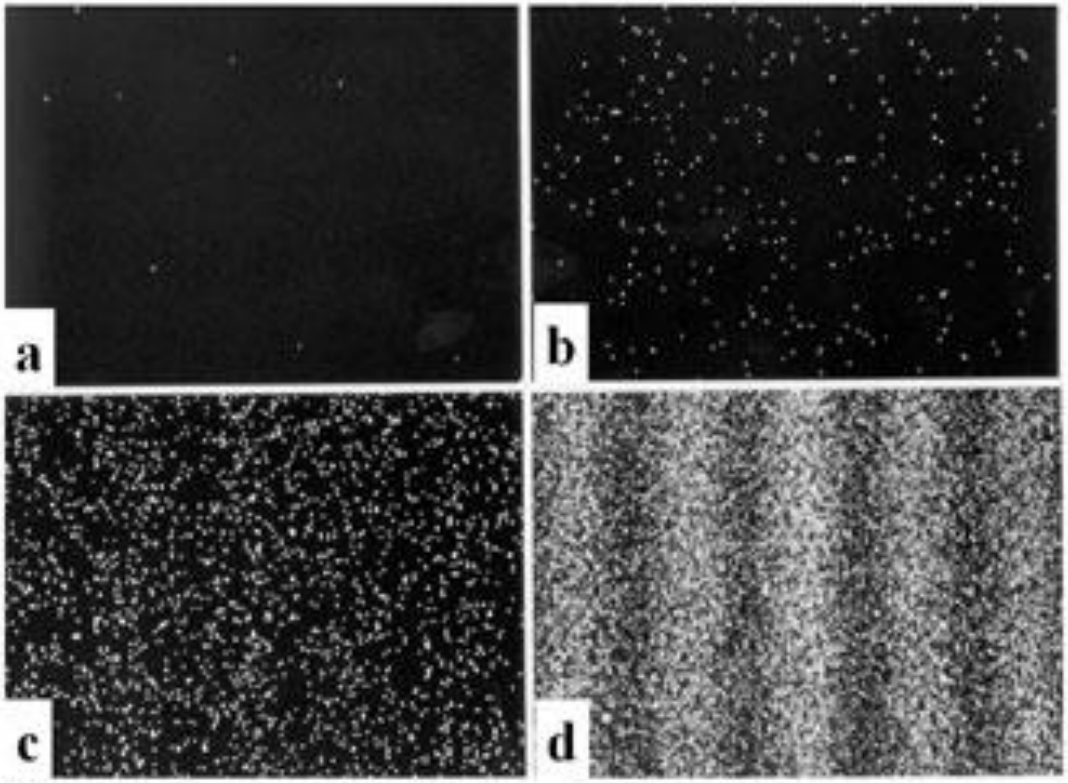
Pro elektrony dostaneme stejný výsledek jako pro fotony

maxima

$$d \sin\theta = m\lambda$$

Ale: vlnová délka elektronů je mnohem menší, tudíž maxima jsou mnohem blíž u sebe

$$\lambda = 0.0388\,\mathrm{nm}$$ (elektron urychlený potenciálem 1kV)



Single-electron Build-up of Interference Pattern

Vlnová funkce

Dualismus vlna-částice

Každou elektromagnetickou vlnu lze popsat jako soubor částic, fotonů, šířících se prostorem

Každou částici hmoty lze popsat jako vlnu (vlnu hmoty) šířící se prostorem. Vlnová délka vlny hmoty je nepřímo úměrná hybnosti částice

Výskyt dané částice v určitém okamžiku v určitém místě lze popsat **vlnou pravděpodobnosti**

Centrální objekt kvantové fyziky – vlnová funkce

$$\Psi(x, y, z, t)$$

Pravděpodobnost výskytu dané částice v bodě x,y,z a čase t je úměrná kvadrátu vlnové funkce

$$|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi$$ Hustota pravděpodobnosti

Princip neurčitosti

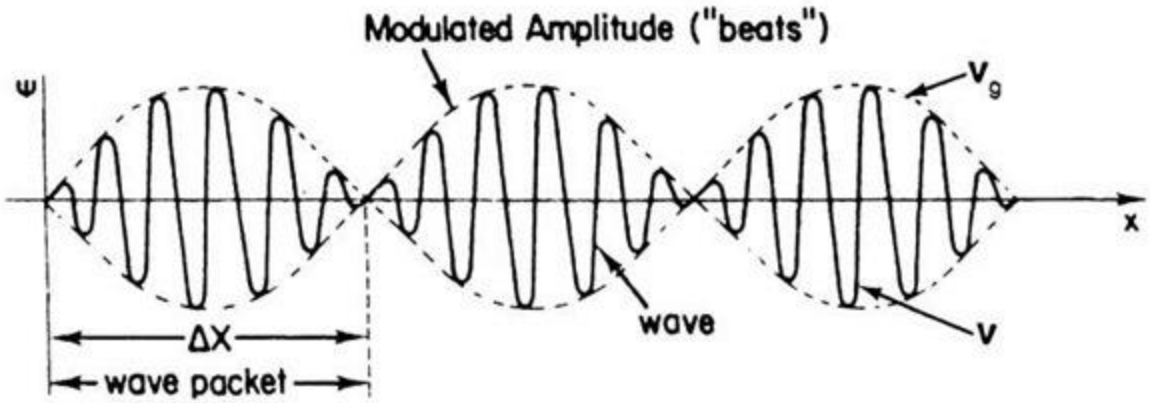
částice jako de Broglieho vlnové klubko, součet mnoha vln

$$\Psi_1 = A\cos(\omega t - kx)$$

$$\Psi_2 = A\cos\left[(\omega + \Delta\omega)t - (k + \Delta k)x\right]$$

jednoduchý případ dvou vln

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 \approx 2A\cos(\omega t - kx)\cos\left(\tfrac{1}{2}\Delta\omega t - \tfrac{1}{2}\Delta kx\right)$$



neurčitost měření polohy Δx

$$\Delta x \approx \frac{1}{2}\lambda_m$$

λ_m vlnová délka modulace

$$\lambda_m = \frac{2\pi}{k_m} = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}\Delta k} \Rightarrow \Delta x \approx \frac{2\pi}{\Delta k}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi p}{h}$$

$$\Delta p = \frac{h\Delta k}{2\pi} \approx \frac{h}{\Delta x}$$

$$\Delta x \Delta p \geq h$$

pro získání jediného klubka je nutný nekonečný počet vln,
přesnější výpočty dávají

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\mathrm{h}}{2}$$

relace neurčitosti

1927 Werner Heisenberg

Library of Congress

Polohu a hybnost částice nelze současně určit s libovolnou přesností

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \mathrm{h}/2$$

Pokud bude v rovnici přesně definovaná hybnost, neurčitost v poloze musí být nekonečná

Pokud bychom znali přesně polohu částice, neurčitost hybnosti částice musí být nekonečná

Princip neurčitosti nesouvisí s přesností měření nebo kvalitou měřícího přístroje. Je to základní princip kvantové fyziky, který nelze obejít.

Poloha a hybnost nejsou jediné dvě veličiny jejichž hodnoty nelze současně určit s libovolnou přesností. Heisenbergův princip neurčitosti se vztahuje na všechny páry tzv. kanonicky **konjugovaných veličin** v kvantové fyzice

$$\Delta l_i \cdot \Delta l_j \geq \mathrm{h}/2\, l_k$$

Složky momentu hybnosti

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \mathrm{h}/2$$

Energie a čas